

Лабораторная работа №5

Предметная область: учет накопителей на жестких дисках (HDD), используемых в организации.

1. Постройте ОДНО отношение, которое включает ВСЕ атрибуты, которые заявлены в предметной области

Производитель	Web-сайт	Модель	Объем ГБ	Скорость вращения шпинделя	Тип Интерфейса	Серийный номер	Дата приобретения	Дата выхода из строя	Текстовые комментарии
---------------	----------	--------	----------	----------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------

2. Приведите отношение до 3НФ. Произведите декомпозицию в соответствии с требованиями.

Отношение 1 Производитель

Производитель (PK)	Web-сайт
---------------------------	----------

Производитель → Web-сайт

Отношение 2 Характеристики модели

Модель (PK)	Производитель (FK)	Объем ГБ	Скорость вращения шпинделя	Тип Интерфейса
--------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------------

Модель, Производитель → Объем ГБ, Скорость вращения шпинделя, Тип интерфейса

Отношение 3 Характеристики конкретного диска

Серийный номер (PK)	Модель (FK)	Дата приобретения	Дата выхода из строя	Текстовые комментарии
----------------------------	-------------	-------------------	----------------------	-----------------------

Серийный номер → Модель, Дата приобретения, Дата выхода из строя, Текстовые комментарии

Доказательство 3НФ

Отношение 1

- Включает атрибуты, которые функционально зависят только от первичного ключа (Производитель).
- Не содержит транзитивных зависимостей, так как Web-сайт зависит только от Производителя.
- Удовлетворяет требованиям 1НФ и 2НФ.

Отношение 2

- Это отношение включает все атрибуты, которые функционально зависят только от первичного ключа (Модель).
- Нет транзитивных зависимостей, так как каждый атрибут зависит только от Модели.
- Удовлетворяет требованиям 1НФ и 2НФ.

Отношение 3

- Включает атрибуты, которые не могут быть определены по другим атрибутам, кроме первичного ключа (Серийный номер).
- Удовлетворяет требованиям 1НФ и 2НФ.

4. Рассмотрите функциональные зависимости полученных конечных отношений. Если все зависимости отвечают требованиям НФБК – работа закончена

Проверка требований НФБК:

Детерминанты функциональных зависимостей являются потенциальными (первичными) ключами.

Естественное соединение полученных проекций даст исходное отношение.

Таким образом, все функциональные зависимости соответствуют требованиям НФБК.